КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
VERITAS • CREATIO • LIBERTAS

Кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва дисципліни	**КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СЕРЕДОВИЩА**
Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Спеціальність	022 Дизайн
Спеціалізація (додаткова спеціальність)	Дизайн середовища
Освітня програма	Дизайн
Форма навчання	денна
Статус дисципліни	варіативна
Семестр	6, 7, 8
Вимоги до допуску	
Обсяг дисципліни	кредити – 10,0 (4,0 – 6 сем., 4,0 – 7 сем., 2,0 – 8 сем.) загальний обсяг годин – 300 годин аудиторної роботи – 88, з них: лекцій – 8, лабораторних занять – 80 (2 год. щотижня) годин самостійної роботи – 212 (4 год щотижня).
Форма звітності	екзамен – 6 семестр ; екзамен – 8 семестр.
Викладач(і)	Пікущий Олексій Іванович, викладач
Персональна(і) сторінка(и) викладача(ів)	https://kdpu.edu.ua/personal/oipykushchyi.html
Контактна інформація	телефон кафедри або викладача (0564) 92-91-47 електронна адреса кафедри styling@kdpu.edu.ua електронна адреса викладача alexpic193@gmail.com

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ

Зміст дисципліни «Комп'ютерне моделювання середовища» охоплює коло питань, пов'язаних з методами і принципами комп'ютерного моделювання оточуючого середовища з урахуванням специфіки дизайну.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні світові технології, які використовуються в моделюванні оточуючого середовища; використання систем автоматизованого проектування (САПР) при моделюванні та проектуванні комплексного благоустрою територій різного функціоналу; процес комп'ютерного моделювання штучних та природніх об'єктів та матеріалів;

моделювання атмосферних явищ, статичного та динамічного освітлення, підготовка проектного матеріалу до друку.

Дисципліна «Комп'ютерне моделювання середовища» має логічні і змістовно-методологічні взаємозв'язки з певними дисциплінами, модулями і практиками і спирається на курси, такі як «Кольорознавство», «Композиція», «Інформаційні технології», «Комп'ютерні технології в дизайні». При вивченні даних дисциплін формуються теоретичні знання і практичні вміння і навички, досвід та компетенції, необхідні для успішного досягнення цілей і завдань курсу «Комп'ютерне моделювання середовища».

Отримані в процесі навчання знання і вміння можуть бути використанні при вивченні таких дисциплін як: «Композиція в дизайні», «Інженерна графіка», «Теорія і методика дизайну», «Основи формоутворення».

ЦІЛІ НАВЧАННЯ

Метою курсу є ознайомити студентів з процесом комп'ютерного моделювання об'єктів та явищ оточуючого середовища та використанням САПР для підготовки проектної документації; навчити студентів законам формоутворення, організації об'єму через моделювання форми.

Завданням дисципліни є розвиток композиційного мислення в об'ємі; отримання загального уявлення про процес моделювання за допомогою спеціального програмного забезпечення; вивчення можливостей систем автоматизованого проектування в процесі моделювання та оформлення проектної документації; освоєння загальних принципів використання різного спеціального програмного забезпечення при комплексній підготовці проектної документації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

1) основні ергономічні вимоги до проектування елементів благоустрою, устаткування і оснащення;
2) прийоми використання засобів ландшафтної і садово-паркової архітектури;
3) прийоми пластичної організації та покриття поверхні землі;
4) прийоми обладнання території і забудови пристроями для безпеки і зручності використання;
5) загальні принципи освітлення і колірного рішення ділянок території, будівель і споруд; прийоми декоративного озеленення;
6) прийоми декоративної пластики і графіки; засоби візуальної інформації і реклами та їх застосування при комплексному благоустрою територій міста; загальні принципи благоустрою селищної території міст;
7) основні елементи комплексного благоустрою;
8) основні об'єкти комплексного благоустрою;
9) вимоги до проектування елементів і об'єктів комплексного благоустрою.

вміти:

1) розробляти нескладні малі архітектурні форми;
2) вирішувати нескладні проектні завдання з благоустрою територій засобами малих архітектурних форм;
3) користуватися нормативною документацією та методичною літературою;
4) володіти основами методики проектування комплексного благоустрою.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

Блок 1. Основи проектування та тривимірного моделювання в системах автоматизованого проектування (САПР).

Тема 1.1. Функціональні можливості сучасних систем автоматизованого проектування.

Тема 1.2 Основні принципи проектування та тривимірного моделювання в САПР.

Блок 2. Тривимірне моделювання об'єктів та явищ оточуючого середовища засобами програм 3d-графіки.

Тема 2.1. Функціональні можливості сучасних програм для тривимірного моделювання об'єктів та явищ оточуючого середовища.

Тема 2.2. Основи віртуального тривимірного моделювання засобами 3d технологій.

Блок 3. Комплексне використання САПР та програм тривимірної графіки в проектних роботах.

Тема 3.1. Комплексна робота в системах автоматизованого проектування та програмах тривимірної графіки.

ВИДИ РОБІТ І ЗАВДАНЬ. ІНСТРУМЕНТАРІЙ НАВЧАННЯ.

Навчальний процес з курсу передбачає такі форми навчання: лекції, лабораторні заняття та самостійну роботу, консультації, екзамен – наприкінці 6-го семестру, екзамен – наприкінці 8-го семестру. На лекціях студенти знайомляться з теоретичними основами курсу, розглядають функціональні можливості сучасних систем автоматизованого проектування та програм тривимірного моделювання. Лабораторні заняття передбачають виконання аудиторних завдань, проводиться контроль та перевірка завдань самостійної частини курсу. Звітна робота студента складається з анотації до проекту та набору друкованих креслень і візуалізацій на папері формату А3.

ПОЛІТИКИ КУРСУ

Політика навчальної дисципліни визначається системою вимог, які висуваються до студента при вивченні дисципліни та ґрунтується на засадах академічної доброчесності. Відвідування занять (неприпустимість пропусків, запізнень); дотримання правил поведінки на заняттях, активну участь, виконання необхідного мінімуму навчальної роботи.

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни здійснюється згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. На лабораторних заняттях студент з кожної теми виконує індивідуальні завдання. Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове засвоєння теоретичного матеріалу. Курс передбачає вивчення 5 тем (2 теми (1-й блок) в 6-му семестрі, 2 теми (2-й блок) в 7-му семестрі та 1-а тема (3-й блок) у 8-му семестрі), за кожну з яких студент може набрати певну кількість балів. Бали, розподіляються наступним чином:

за підсумками навчання впродовж 6-го семестру – екзамен (до 100 балів):

відвідування лекцій – 2 бали (1 бал за заняття); участь у лабораторних заняттях – 38 балів (1 бал – відвідування заняття; 4 бали – наявність виконаних поточних вправ та завдань, наданих у роздрукованому або електронному вигляді); виконання робіт самостійної частини курсу – 20 балів (5 балів – наявність заданої роботи у роздрукованому вигляді, 5 балів – якість та охайність подачі роботи, 5 балів – виконання всіх поставлених в завданні задач, 5 балів – творчий характер роботи); екзамен (проводиться у якості перегляду) – 40 балів. До екзамену студент допускається якщо виконує весь обсяг завдань курсу семестрів та набирає 30 балів за поточну роботу;

за підсумками навчання впродовж 7-го та 8-го семестрів – екзамен (до 100 балів): відвідування лекцій – 2 бали (1 бал за заняття); участь у лабораторних заняттях – 38 балів (1 бал – відвідування заняття; 3 бали – наявність виконаних поточних вправ та завдань, наданих у роздрукованому або електронному вигляді); виконання робіт самостійної частини курсу – 20 балів (5 балів – наявність заданої роботи у роздрукованому вигляді, 5 балів – якість та охайність подачі роботи, 5 балів – виконання всіх поставлених в завданні задач, 5 балів – творчий характер роботи); екзамен (проводиться у якості перегляду) – 40 балів. До екзамену студент допускається якщо виконує весь обсяг завдань курсу семестрів та набирає 30 балів за поточну роботу.

РЕСУРСИ

1. Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету https://kdpu.edu.ua/biblioteka/libmain.html
2. Національна бібліотека України імені В.В. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/
3. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського www.dnpb.gov.ua/
4. Бібліотека українських підручників http://pidruchniki.ws/